

Laboratorium Sistem Tertanam dan Robotika
Departemen Teknik Komputer Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro

Gedung Kuliah Bersama D202 Teknik Komputer UNDIP
Site: embedded.undip.ac.id Email: embedded.system.siskom@gmail.com

TUGAS PENDAHULUAN
PRAKTIKUM SISTEM DIGITAL
MODUL 12
FLIP-FLOP

Nama : Ahmad Putra Cahyo

NIM : 21120124140143

Kelompok : 7

Jawaban

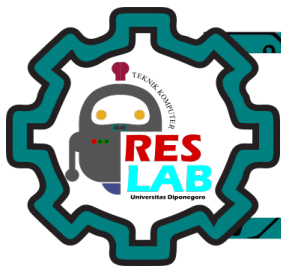
1. Apa itu rangkaian Flip-Flop?

Flip-Flop adalah rangkaian logika sequential yang memiliki dua keadaan stabil (bistable circuit) dan mampu menyimpan satu bit data (0 atau 1). Flip-Flop dapat mempertahankan kondisi keluarannya hingga menerima sinyal masukan berikutnya, sehingga berfungsi sebagai elemen penyimpan data dasar dalam sistem digital seperti register, counter, dan memori.

2. Apa fungsi rangkaian Flip-Flop dalam dunia nyata?

Dalam dunia nyata, flip-flop digunakan pada berbagai perangkat digital untuk penyimpanan sementara, pengendalian waktu, dan sinkronisasi data. Contoh penerapan:

- Register data: menyimpan hasil sementara perhitungan pada CPU.
- Counter: menghitung jumlah pulsa atau kejadian dalam sistem elektronik.
- Memori dan buffer: menjaga kestabilan data antar komponen.
- Sirkuit sinkronisasi: mengatur waktu pada sistem yang berbasis clock.



Laboratorium Sistem Tertanam dan Robotika Departemen Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Gedung Kuliah Bersama D202 Teknik Komputer UNDIP
Site: embedded.undip.ac.id Email: embedded.system.siskom@gmail.com

3. Jelaskan fungsi D Flip-Flop yang sering digunakan dalam sebuah sistem komputer!

D Flip-Flop (Data Flip-Flop) berfungsi untuk menyimpan data tunggal (1 bit) berdasarkan sinyal clock. Input D (Data) akan diteruskan ke output Q hanya ketika clock berada pada kondisi aktif (rising/falling edge).

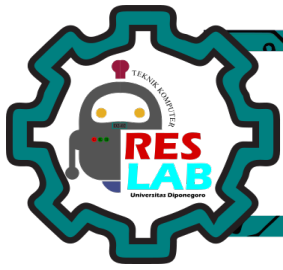
Fungsi ini sangat penting dalam sistem komputer untuk:

- Menjaga kestabilan data antar register.
- Mencegah glitch (perubahan data tidak diinginkan).
- Digunakan pada register, pipeline CPU, buffer data, dan latch memori.

Secara sederhana, D Flip-Flop memastikan data “ditangkap” tepat saat sinyal clock aktif, dan disimpan hingga clock berikutnya.

4. Jelaskan perbedaan D dan JK Flip-Flop secara umum!

Aspek	D Flip-Flop	JK Flip-Flop
Jumlah Input	1 (D)	2 (J dan K)
Fungsi Dasar	Menyimpan data tunggal sesuai input D.	Menyediakan fungsi penyimpanan, set, reset, dan toggle. Q berubah tergantung kombinasi J dan K:
Perubahan Output	Q mengikuti nilai D saat clock aktif.	- $J=0, K=0 \rightarrow$ Tidak berubah - $J=0, K=1 \rightarrow$ Reset - $J=1, K=0 \rightarrow$ Set - $J=1, K=1 \rightarrow$ Toggle
Kegunaan Umum	Register dan buffer data.	Counter dan sistem kontrol.



Laboratorium Sistem Tertanam dan Robotika
Departemen Teknik Komputer Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro

Gedung Kuliah Bersama D202 Teknik Komputer UNDIP
Site: embedded.undip.ac.id Email: embedded.system.siskom@gmail.com

5. Sebutkan tempat makan favorit kalian setelah hujan!

Tempat makan favorit saya setelah hujan adalah warung bakso dan mie ayam langganan di dekat kampus, karena suasananya hangat, kuahnya gurih, dan sangat cocok dinikmati di udara dingin setelah hujan.

Praktikan

Ahmad Putra Cahyo
21120124140143